

Niezawodność i diagnostyka

TZ2E200037

Elektronika i telekomunikacja

Studia niestacjonarne

II stopień, semestr II

Wykład - 10 godzin

Cz.2.

Analiza niezawodności operatora

Niezawodność człowieka w pracy to:

- *zdolność do wykonywania powierzonych zadań z minimalnym ryzykiem błędu w określonych warunkach i w określonym czasie.*
- *dokładne, efektywne i bezbłędne wykonywanie zadań w przewidywanym czasie pracy, zarówno w warunkach optymalnych jak i ekstremalnych*

Istnieją ilościowe i jakościowe definicje niezawodności człowieka.

W sensie ilościowym niezawodność operatora to zdolność określona przez prawdopodobieństwo do wykonywania powierzonych zadań.

W sensie jakościowym jest to zdolność do wykonywania zadań z minimalnym ryzykiem popełniania błędów i w określonym czasie.

Pod kątem niezawodności człowieka bada się:

- rodzaje obciążeń psychicznych występujących w pracy,
- czynniki wpływające na niezawodność i efektywność pracy,
- metody szacowania i obliczania niezawodności człowieka.

Analiza niezawodności operatora

Do wyznaczenia **niezawodności operatora** służą analizy **HRA**. (***Human Reliability Analysis*** – HRA).

Istnieje wiele metod HRA (THEPR, HCR, HEART, CREAM, TESEO i inne).

Szeroko akceptowaną jest metoda **THERP** (*Technique for Human Error Rate Prediction*), zaproponowana w 1983 r.

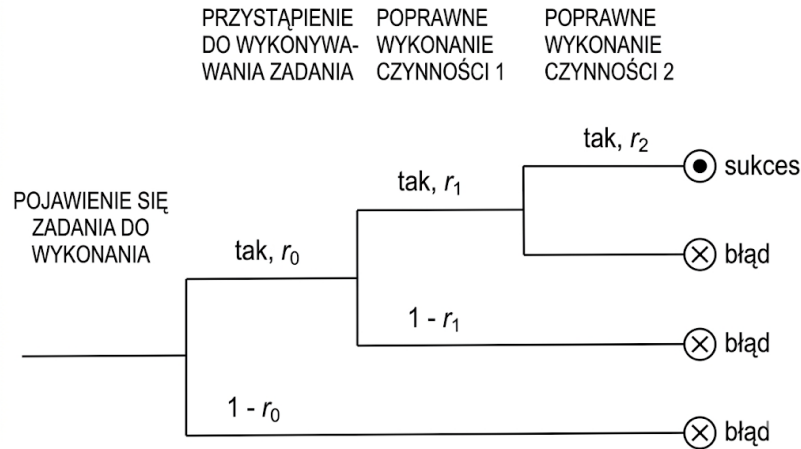
THERP należy do metod dekompozycyjnych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że podstawą analizy niezawodności człowieka przy wykonywaniu przez niego określonego zadania jest podział tego zadania na elementy, czyli czynności.

Prawdopodobieństwo poprawnego wykonania zadania jest wyznaczane jako iloczyn prawdopodobieństw poprawnego wykonania kolejnych czynności.

Analizę niezawodności człowieka wyznacza się za pomocą metody drzewa zdarzeń. Zdarzeniami w takim drzewie są błędy popełniane przy wykonywaniu kolejnych czynności, wyróżnionych wskutek dekompozycji całego zadania.

Analiza niezawodności operatora

THERP - przykładowe drzewo zdarzeń przy wykonywaniu zadania przez człowieka:



Przez **Q** oznacza się tu prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy jednokrotnym wykonywaniu danej czynności.

Prawdopodobieństwo poprawnego wykonania zadania: $R = 1 - Q$

Dla przykładu z rysunku: $R = r_0 \cdot r_1 \cdot r_2$

Wartości prawdopodobieństw r_i są określane w takiej analizie na podstawie danych statystycznych albo metodami eksperckimi.

Analiza niezawodności operatora

THERP – przykładowe wartości prawdopodobieństw popełnienia błędu podczas jednokrotnego wykonania czynności, oszacowane statystycznie:

<i>Rodzaj błędu</i>	<i>q</i>
Błędne odczytanie cyfry	0,0002
Błędne odczytanie pięcioliterowego wyrazu o dobrej rozdzielczości	0,0003
Błędne odczytanie pięcioliterowego wyrazu o słabej rozdzielczości	0,03
Błąd podczas wciskania 10 cyfr w kalkulatorze	0,05
Błędne ustawienie wielopozycyjnego przełącznika	0,001
Zapomnienie o gotującym się mleku	0,01

Jeśli ta sama czynność powtarzana jest ***m*** razy to prawdopodobieństwo popełnienia co najmniej jednego błędu jest równe w przybliżeniu:

$$Q = mq \quad \text{np.} \quad Q = 5 \cdot 0,0002 = 0,001$$

Analiza niezawodności operatora

HCR (*Human Cognitive Reliability*) – metoda stosowana w przypadku analizy niezawodności człowieka działającego w sytuacjach deficytu czasu, a zwłaszcza w sytuacji zagrożenia (np. awaria ważnego systemu i konieczność podjęcia szybkiej decyzji).

W przeciwieństwie do innych metod, które analizują co operator robi źle, HCR stara się odpowiedzieć, czy operator zdąży podjąć właściwą decyzję, zanim system przekroczy punkt krytyczny. Jest to model przydatny np. w centrach nadzoru sieci (NOC, Network Operations Center) czy przy sterowaniu złożonymi procesami elektronicznymi.

Model HCR opiera się na klasyfikacji zachowań ludzkich (zaproponowanej przez Jensa Rasmussena - model SRK). Prawdopodobieństwo błędu zależy od tego, w jakim trybie pracuje operator. Tryby te można podzielić na:

- Oparte na umiejętnościach (**Skill-based**): Działania rutynowe, niemal automatyczne (np. wpisanie standardowej komendy restartu portu). Najniższe ryzyko błędu, najkrótszy czas reakcji.
- Oparte na regułach (**Rule-based**): Operator rozpoznaje sytuację i stosuje właściwą procedurę, co wymaga chwili zastanowienia.
- Oparte na wiedzy (**Knowledge-based**): Sytuacja jest nowa, awaria nieopisana w instrukcji. Operator musi improwizować i rozumować na bieżąco. Tu ryzyko porażki jest najwyższe, a czas reakcji najdłuższy.

Analiza niezawodności operatora

HCR (*Human Cognitive Reliability*)

W metodzie tej przyjmuje się, że głównym czynnikiem wpływającym na prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez człowieka jest czas przewidziany na wykonanie danej czynności, głównie na diagnozowanie sytuacji i podejmowanie decyzji. Im czas jest krótszy, tym prawdopodobieństwo popełnienia błędu jest większe. Prawdopodobieństwo szacujemy za pomocą wyrażenia:

$$Q(t_d) = \exp(-x) \quad x = \left(\frac{\frac{t_d}{T_s} - \gamma}{\eta} \right)^\beta$$

t_d – czas dostępny na wykonanie czynności, T_s – średni czas potrzebny na wykonanie czynności; pozostałe parametry dobierane są z odpowiednich tabel, zależą od poziomu kognitywnego, na którym przebiega proces myślenia przy wykonywaniu odpowiedniej czynności (*kognitywny – związany z procesem poznawczym, odnoszący się do poznania czegoś*).

Analiza niezawodności operatora

TESEO (*Tecnica Empirica Stima Errori Operatori*) - służy do szacowania prawdopodobieństwa błędu operatora w systemach technicznych poprzez uwzględnienie czynników wpływających na jego pracę, takich jak stres, doświadczenie czy złożoność zadania.

Metoda stosowana w inżynierii bezpieczeństwa do identyfikacji zagrożeń i oceny niezawodności człowieka, często w sytuacjach awaryjnych lub przy złożonych systemach sterowania.

Metoda polega na obliczeniu prawdopodobieństwa błędu za pomocą wzoru, który uwzględnia bazowe prawdopodobieństwo błędu oraz szereg współczynników korygujących (np. brak doświadczenia, wysoki stres, słaba jakość oprzyrządowania).

Pod uwagę brane są tu czynniki takie jak:

- czas dostępny na reakcję,
- poziom stresu,
- ergonomię stanowiska pracy,
- doświadczenie i szkolenie operatora.

Analiza niezawodności operatora

W metodzie TESEO jest definiowany współczynnik **HEP** – prawdopodobieństwo błędu operatora (*Human Error Probability*):

HEP = ilość błędów / ilość okazji popełnienia błędów.

Klasyfikacja błędów ludzkich:

- percepcyjno-manipulacyjne, decyzyjne, poznawcze,
- błędy w czynnościach i komunikowaniu się,

- pominięcia czynności lub wykonanie czynności w sposób błędny,
- błąd czasowy – za szybko lub za wolno,
- błąd kolejności czynności – błąd lokalizacji – błąd dokładności,

- błędy odwracalne,
- błędy nieodwracalne.

Analiza niezawodności operatora

Określenie niezawodności człowieka za pomocą metody **TESEO**:

Poziom	HEP	Typowe błędy i ich przyczyny
Odruchy	0,0001-0,001 (małe)	<i>Błąd w odczycie lub sterowaniu</i> Słaby refleks Roztargnienie Wady ergonomiczne przyrządów
Reguły	0,001-0,01 (średnie)	<i>Błędy rozpoznania, błędy wyboru</i> Zapominanie reguł Niewłaściwa kolejność działań
Wiedza	0,01-1 (duże)	<i>Błędy w rozumowaniu i interpretacji</i> Niepełna informacja o sytuacji Bazowanie na domysłach Pomijanie skutków ubocznych

Należy stosować pomoce decyzyjne i informacyjne oraz zastosować środki przenoszące czynności na niższy poziom aktywności.

Analiza niezawodności operatora

Określenie niezawodności człowieka za pomocą metody **TESEO**:

Czynniki wewnętrzne:

- umiejętności wyszkolenie, doświadczenie,
- motywacja, uwaga, odczucie ryzyka.

Czynniki zewnętrzne:

- złożoność zadania,
- poziom stresu,
- czas – stres czasowy, czas do awarii,
- środowisko i organizacja.

Poziom stresu		Niski	Optymalny	Wysoki	Bardzo wysoki
Ekspert	HEP	x 2	x 1	x 2	x 5
Nowicjusz	HEP	x 2	x 1	x 4	x 10

Analiza niezawodności operatora

Określenie niezawodności człowieka za pomocą metody **TESEO**:

Typ czynności	K1
Prosta, powtarzalna	0,001
Wymaga uwagi, powtarzalna	0,01
Niepowtarzalna	0,1

Stres czasowy	K2
Czynność powtarzalna	
Dostępny czas <2s	10
2-10s	1
10-20s	0,5
Czynność niepowtarzalna	
Dostępny czas <3s	10
3-30s	1
30-45s	0,3
45-60s	0,1

Operator	K3
Staranna selekcja, dobre wykształcenie	0,05
Przeciętna wiedza i wykształcenie	1
Słaba wiedza i wykształcenie	3

Stres zagrożenia	K4
Skrajne zagrożenie	3
Potencjalne zagrożenie	2
Brak zagrożenia	1

Czynniki środowiska i warunki ergonomiczne	K5
Doskonałe	0,7
Dobre	1
Średnie	3
Słabe	7
Złe	10

$$HEP = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5$$

Badania niezawodności

Badania (testy) niezawodnościowe – testy prowadzone w celu oszacowania charakterystyk niezawodnościowych. Są prowadzone na próbach losowych o określonej liczności. Badania wyrobów to naturalny sposób gromadzenia danych o niezawodności

W czasie badań niezawodnościowych wyroby ulegają uszkodzeniu (badania destrukcyjne).

Badania są wykonywane według określonej normy, która definiuje uszkodzenia parametryczne, zupełne, określa czas pracy (badań), dobór warunków pracy, licznosc prób, itd.

Wszystkie badania powinny być prowadzone na próbach reprezentatywnych – pobieranych losowo z populacji generalnej. Jeśli próba będzie podobna do populacji generalnej (charakteryzuje się takimi samymi własnościami statystycznymi co populacja generalna) to wnioski (wyniki badań) będą prawdziwe. Korzystnie jest, kiedy liczebność tej próby jest jak największa.

Populacja generalna – zbiór, którego elementy obserwujemy.

Próba – zbiór wybranych elementów populacji generalnej.

Próba tendencyjna – próba, do której dobiera się elementy o określonych cechach i właściwościach.

Skracanie czasu badań, dane cenzurowane

Skracanie czasu badań (ALT - Accelerated Life Testing) realizuje się przez:

- Zwiększenie liczby badanych wyrobów (wysokie koszty).
- Zaostrzenie warunków pracy wyrobów i przyspieszenie procesów związanych z uszkodzeniem wyrobów.

Należy zmusić wyrób (urządzenie) do szybszego ujawnienia wad. Kluczowe jest, by mechanizm uszkodzenia był taki sam jak w normalnych warunkach eksploatacji.

Przykładowe matematyczne **modele przyspieszenia**:

- **Model Arrheniusa:** Najpopularniejszy w elektronice. Opiera się na energii aktywacji procesów chemicznych. Przyjmuje się, że wzrost temperatury o 10°C często podwaja szybkość degradacji komponentów (np. elektrolitu w kondensatorach).
- **Model Coffin-Mansona:** Stosowany do badania zmęczenia termicznego (np. pękanie kulek cynowych pod układami BGA przy cyklicznym włączaniu i wyłączaniu sprzętu).
- **Model Eyringa:** Bardziej złożony, uwzględnia jednocześnie temperaturę i wilgotność (testy **THB** – *Temperature-Humidity-Bias*).

Skracanie czasu badań, dane cenzurowane

Dane cenzurowane (ucięte) – dane, dla których czas obserwacji jest krótszy od czasu życia wyrobu. Zasadniczo – można poznać tylko dolną granicę czasu życia elementów.

Typy cenzurowania:

- **Cenzurowanie typu I (prawostronne):** test jest kończony po ustalonym czasie (np. po 1000 godzinach). Przykładowo – uzyskujemy informację, że 5 urządzeń uległo uszkodzeniu, a 95 wciąż działa. O tych 95 wiemy tylko tyle, że ich czas życia jest większy niż 1000 godzin.
- **Cenzurowanie typu II:** test jest kończony, gdy uszkodzi się konkretna liczba urządzeń (np. 10 z 100). Pozwala to na lepszą kontrolę statystyczną, ale nie wiemy, ile czasu potrwa test.
- **Cenzurowanie interwałowe:** sprawdza się stan urządzenia co pewnie czas (np. raz na tydzień). Wiemy, że awaria nastąpiła "pomiędzy" inspekcjami, ale nie znamy dokładnej minuty.

Skracanie czasu badań, dane cenzurowane

Przykładem skracania czasu badań może być **metoda SDT (*Sudden Death Testing*)**. Uzyskujemy znaczną oszczędność czasu badań. Są to badania niszczące (jak w nazwie).

Badania przeprowadzane są na próbie całkowitej **N** wyrobów, w **n** identycznych grupach po **k** wyrobów: **$N=n \cdot k$** .

W danej grupie badania trwają do uszkodzenia pierwszego wyrobu. Pozostałe elementy wycofuje się z badań. Przeprowadzając analizę graficzną i odpowiednie obliczenia uzyskujemy informacje o parametrach rozkładu próby całkowitej.

Czasy uszkodzeń wyrobów z każdej grupy są traktowane jako wynik testu niezawodnościowego. W tym badaniu bierze się pod uwagę tylko wyroby o najgorszej jakości w każdej grupie.

Podział badań niezawodności

Ze względu na cel badań:

- określające → wyznaczamy wskaźniki niezawodności,
- kontrolne → sprawdzamy wskaźniki niezawodności.

Ze względu na miejsce prowadzenia badań:

- eksploatacyjne,
- laboratoryjne.

Ze względu na warunki pracy obiektów:

- w warunkach normalnych,
- w warunkach forsownych.

Ze względu na obciążenie:

- metodą stałego obciążenia,
- metodą stopniowanych obciążeń (badania przyspieszone).

Ze względu na sposób postępowania z wyrobami:

- badania z naprawami,
- badania bez napraw.

Ze względu na sposób podejmowania decyzji o zakończeniu badań:

- badania o ustalonym czasie trwania,
- badania do wystąpienia określonej liczby obiektów uszkodzonych.

Badania niezawodności

Badania określające

Badaniom określającym podlegają nowe wyroby (obiekty) oraz wyroby, w przypadku których wprowadzono istotne zmiany w technologii lub konstrukcji.

Prowadzi się je w celu uzyskania danych statystycznych umożliwiających wyznaczenie nieznanej wartości wybranej miary niezawodności, np. średniego czasu pracy do uszkodzenia.

Badania kontrolne

Są to badania prowadzone przez producenta w celu potwierdzenia wyników badań określających. Polegają one na wyznaczeniu wartości wybranej miary niezawodności, np. średniego czasu pracy do uszkodzenia.

Wartość tej miary jest porównywana z wynikiem badań określających.

Badania kontrolne są tańsze niż badania określające. W przypadku tych badań bada się mniejszą liczbę wyrobów (obiektów). Badania przeprowadza się też w krótszym czasie.

Badania niezawodności

Badania eksploatacyjne

Podczas badań eksploatacyjnych wyroby pracują w normalnych warunkach u użytkownika a informacje o przebiegu pracy są przekazywane producentowi. Jest to naturalny sposób uzyskiwania informacji o niezawodności.

Producent zbiera informacje o:

- warunkach pracy wyrobu (obiektu),
- liczbie uszkodzeń,
- momentach występowania uszkodzeń (czasie pracy do uszkodzenia),
- ewentualnie - pracy po naprawie.

Zalety:

- niski koszt prowadzenia badań, jest to w zasadzie gromadzenia danych,
- możliwość obserwacji w normalnych warunkach eksploatacji określonej liczby wyrobów.

Wady:

- trudno uzyskać wszystkie informacje o wszystkich badanych wyrobach,
- trudności z uzyskaniem rzetelnych informacji o wszystkich uszkodzeniach (nierzetelność pracowników, świadome nieinformowanie o uszkodzeniach).

Badania niezawodności

Badania eksploatacyjne kontrolowane

Użytkownik jest zobowiązany do regularnego dostarczania producentowi danych o wyrobie. Użytkownik (obserwator) ściśle monitoruje obiekt, rejestruje dokładny czas pracy, momenty awarii, warunki otoczenia oraz działania obsługowe. W zamian użytkownik otrzymuje dodatkowe świadczenia od producenta. Mogą to być:

- przedłużony okres gwarancji,
- bezpłatne naprawy w okresie pogwarancyjnym,
- dożywotnia gwarancja.

Badania laboratoryjne

Są to badania prowadzone u producenta, w przeznaczonych do tego laboratoriach, wyposażonych w aparaturę do badania trwałości, komory klimatyczne, specjalne stanowiska pomiarowe.

W ramach badań laboratoryjnych istnieje możliwość pomiaru wielu obiektów w tym samym czasie. Stanowiska pomiarowe powinny być tak opracowane, aby umożliwiać symulację pracy obiektu w warunkach rzeczywistych.

Badania niezawodności

Badania laboratoryjne (c.d.)

Badania laboratoryjne to badania kosztowne. Wyroby (obiekty) są badane do czasu uszkodzenia wszystkich obiektów lub tylko pewnej części z nich. Badania wymagają specjalnie przeszkolonego personelu, znającego proces produkcyjny danego wyrobu.

Często trudno jest realizować badania w warunkach rzeczywistych pracy wyrobu (obiekty), np. z uwagi na bardzo długi czas takich badań.

W warunkach laboratoryjnych prowadzane są badania **określające i kontrolne**.

Badania w warunkach normalnych

W przypadku elementów elektronicznych badania takie są prowadzone w celu wykrycia uszkodzeń wstępnych w typowych warunkach pracy w czasie 1000 godzin (1000 godzin = 41,66 dni). Przykładem mogą być badania eksploatacyjne, prowadzone u użytkownika, a nie w laboratorium.

Równolegle do badań w warunkach normalnych prowadzone są badania w warunkach forsownych.

Badania niezawodności

Badania przyspieszone

Wszystkie teorie badań przyspieszonych zakładają, że w badanych wyrobach zachodzi ten sam proces uszkodzeniowy.

Fizyka uszkodzeń traktuje zaostrenie warunków pracy i działanie czynników wymuszających uszkodzenie jako dostarczenie tym procesom dodatkowej energii, czego skutkiem jest wcześniejsze uszkodzenie.

Matematyczne podstawy badań przyspieszonych tworzą w oparciu o zjawiska chemiczne i fizyczne – zastosowano odpowiednie formuły wiążące parametry skalowania z wartościami czynników wymuszających.

Czynniki brane pod uwagę w czasie badań:

- temperatura;
- wibracje, wstrząsy – ich parametry dobierane tak, aby wyeliminować zimne luty, przerwy w połączeniach, źle dokręcone śruby, niepewne połączenia i spawy, itp.;
- cykliczne włączanie i wyłączanie zasilania – sprawdzenie czy poprawnie dobrano materiały pod kątem współczynników temperaturowych, rozszerzalności, naprężeń, itp.

Badania niezawodności

Badania w warunkach forsownych

Badania takie są prowadzone tylko w laboratoriach. Badane wyroby są poddawane większym, niż zalecane przez producenta, obciążeniom. Badania te powinny zapewniać przyspieszenie procesów wywołujących uszkodzenia i dzięki temu skrócenie czasu badań.

W czasie takich badań wymaga się umiejętnego dawkowania obciążeń, a więc dużej wiedzy z zakresu zjawisk fizyczno-chemicznych zachodzących w danym wyrobie w czasie pracy. Konieczne jest także określenie **przelicznika czasu**.

Jeżeli o uszkodzeniu decyduje głównie jedno zjawisko wywołujące uszkodzenie, to **przelicznik czasu** jest łatwy do oszacowania. Jeśli zjawisk wywołujących uszkodzenie jest więcej, to przelicznik czasu staje się zależny od wielu czynników.

Należy pamiętać, że nadmierne zaostrożenie warunków pracy wyrobu (obiektu) w czasie badań (testu) może wywołać uszkodzenia, które nie występują w normalnych warunkach pracy.

Występuje też kategoria badań forsownych ze stopniowym obciążeniem.

Literatura

Dawniej - www.reliawiki.org



[Home](#)
[About](#)
[Help](#)

[Print/export](#)

[Create a book](#)
[Download as PDF](#)
[Printable version](#)

[Tools](#)

[What links here](#)
[Related changes](#)
[Special pages](#)
[Printable version](#)
[Permanent link](#)
[Page information](#)

[Log in](#)

[Main page](#) [Discussion](#)

[Read](#)

[View source](#)

[View history](#)



Main Page

ReliaWiki is owned and maintained by [HBM Prencscia](#) and is an extension of [weibull.com](#). Due to continuous improvement to ReliaSoft software, the product images and step-by-step instructions featured on ReliaWiki may not reflect the current version.

Life Data Analysis

- [Reference Book](#)
- [Weibull++ Software Examples](#)

System Analysis (RBDs and Fault Trees)

- [Reference Book](#)
- [BlockSim Software Examples](#)

Reliability Growth and Repairable System Analysis

- [Reference Book](#)
- [Weibull++ Reliability Growth Module Software Examples](#)

Reliability Centered Maintenance (RCM)

- [RCM++ Software Examples](#)

Accelerated Life Testing Data Analysis

- [Reference Book](#)
- [Weibull++ Accelerated Life Testing Module Software Examples](#)

Experiment Design and Analysis (DOE)

- [Reference Book](#)

Failure Modes & Effects Analysis (FMEA)

- [Articles](#)
- [XFMEA Software Examples](#)

ReliaSoft API

- [API Reference](#)
- [API Changelog](#)

Prencscia 

 **WEIBULL.COM**
 **RELIAsoft.COM**

Literatura

Obecnie - www.reliawiki.com



[Home](#)
[About](#)
[Help](#)

Tools

[What links here](#)
[Related changes](#)
[Printable version](#)
[Permanent link](#)
[Page information](#)

Navigation

[Special pages](#)

[Log in](#)

Main Page **Discussion**

Read

[View source](#)

[View history](#)

Search ReliaWiki



Main Page

ReliaWiki is maintained by [HBK](#) | [ReliaSoft](#) as part of an ongoing commitment to promoting best practices in reliability engineering and sharing resources with the community.

Life data analysis

[Life data analysis reference](#)

[Software examples](#)

Experiment design and analysis (DOE)

[DOE reference](#)

Accelerated life testing data analysis

[Accelerated life testing reference](#)

[Software examples](#)

ReliaSoft API

[API Reference](#)

[Changelog](#)

Reliability growth and repairable system analysis

[Reliability growth reference](#)

[Software examples](#)

Articles

[Reliability articles archive](#)

System analysis (RBDs and fault trees)

[System analysis reference](#)

[Software examples](#)

Due to continuous improvement in ReliaSoft software, the product images and step-by-step instructions featured in these resources may not always show the latest software version. Please visit www.hbkworld.com for the latest product info.



Seminarium nt. metod analizy niezawodności

05-11-2019



Uprzejmie zapraszamy na seminarium na temat analizy niezawodności obiektów technicznych, w szczególności elementów, urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych.

Tytuł seminarium

Inżynieria niezawodności wspomagana dedykowanym oprogramowaniem komputerowym.

Prelegenci

Łukasz Pieniak, Przemysław Czapski, Bartłomiej Świątek

przedstawiciele firmy HBK – HOTTINGER, BRÜEL & KJÆR

📍 Aula III (wejście od strony holu), Wydział Elektryczny PB, ul. Wiejska 45D.

📅 13 listopada 2019 r. (środa), ⌚ 9:15.

Przewidywany czas zakończenia seminarium: godz. 12:00.

Plan seminarium:

1. HBM Prenscia – wprowadzenie do inżynierii niezawodności.
2. Analiza prototypu – analiza niezawodności konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania „Lambda Predict”.
3. Analiza danych z testów przyspieszonych dla komponentów podatnych na wpływ temperatury z wykorzystaniem programu „ALTA”.
4. Przerwa.
5. Analiza niezawodności uszczegółowionego modelu prototypu z wykorzystaniem programu „BlockSim”.
6. Rozpoznanie ryzyka dla procesu produkcji sterownika elektronicznego z wykorzystaniem programu „XFMEA”.
7. Dyskusja.

Metody przewidywania niezawodności

Terminy „**przewidywanie**” i „**oszacowanie**” wskaźników niezawodnościowych, w tym np. współczynnika MTBF, są używane zamiennie, jednak nie jest to prawidłowe.

Metody przewidywania współczynnika MTBF obliczają wartość na podstawie projektu systemu i są zazwyczaj stosowane są na początku cyklu eksploatacji produktu. Metody przewidywania są użyteczne w przypadku małej ilości lub braku danych roboczych, tak jak ma to miejsce w przypadku projektów nowych produktów.

Jeżeli dostępna jest wystarczająca liczba danych roboczych, nie należy używać metod przewidywania. Zamiast tego należy użyć **metod szacowania** współczynnika MTBF, ponieważ odzwierciedlają one rzeczywiste pomiary awarii.

Metody szacowania współczynnika MTBF obliczają wartość na podstawie obserwowanej próbki podobnych systemów. Zazwyczaj wykonuje się to po wdrożeniu dużej populacji produktów. Oszacowanie współczynnika MTBF jest najczęściej używaną metodą obliczania współczynnika MTBF, ponieważ wykonuje się je na podstawie rzeczywistych produktów, które oddano do użytku.

Metody przewidywania niezawodności

Wszystkie metody oszacowania niezawodności są z natury statystyczne, co oznacza, że dają one przybliżoną wartość rzeczywistego współczynnika MTBF.

Żadna metoda nie jest standardem w całym przemyśle. Dlatego ważne jest, aby producenci zrozumieli zasady działania tych metod i wybrali najlepszą odpowiednio do danego zastosowania.

Przykłady sposobów uzyskiwania wartości współczynnika MTBF:

- MIL-HDBK 217, 217PLUS
- FIDES
- NSWC
- Telcordia
- HRD5
- RBD (Reliability Block Diagram)
- Model Markowa
- FMEA / FMECA
- Drzewo uszkodzeń FTA (Fault Tree Analysis)
- HALT
- PHA (Preliminary Hazard Analysis) (nie są to wszystkie metody...)

<https://aldservice.com/Reliability-Products/reliability-software.html>

MIL-HDBK 217

MIL-HDBK 217

Opublikowany przez armię amerykańską w 1965 roku model Military Handbook 217 utworzono w celu zapewnienia standardu oceny niezawodności systemów elektronicznych i sprzętu wojskowego w celu zwiększenia niezawodności projektowanego sprzętu. Model Military Handbook 217 jest również określany jako Mil Standard 217 lub tylko jako 217.

Ustanawia on, a właściwie ustanowił, wspólną płaszczyznę porównywania niezawodności między dwoma lub więcej podobnymi projektami.

W tym modelu istnieją dwa sposoby przewidywania niezawodności:

- prognozowanie na podstawie liczebności części (*Parts Count Prediction*),
- prognozowanie na podstawie analizy narażeń części (*Parts Stress Analysis Prediction*).

MIL-HDBK 217

Model był pierwszym kompletnym systemem prognozowania statystycznego (Reliability Prediction). Inne modele, które powstały później, np. FIDES, Telcordia (SR-332), czy chiński GJB/z 299B, w dużej mierze bazują na jego matematycznej strukturze, jedynie aktualizując bazowe intensywności uszkodzeń.

Standard ten wprowadził strukturę obliczeń, którą stosuje się do dziś:

$$\lambda_p = \lambda_b \cdot \pi_Q \cdot \pi_E \cdot \pi_T \cdot \pi_A \dots$$

gdzie λ_b to wartość bazowa, z π to współczynniki korygujące. Logika mnożników jest poprawna inżyniersko i używana w każdym nowoczesnym oprogramowaniu do analizy niezawodności.

MIL-HDBK-217 był modelem ekstremalnie pesymistycznym. Wyliczone za jego pomocą czasy MTBF były zazwyczaj znacznie krótsze niż rzeczywiste. W wielu branżach (np. kosmicznej czy medycznej) inżynierowie wolą niedoszacować niezawodność i zaprojektować system o gorszych parametrach, niż wierzyć optymistycznym danym producenta komponentów.

MIL-HDBK 217

MIL-HDBK-217F

MIL-HDBK-217F

5.3 MICROCIRCUITS, VHSIC/VHSIC-LIKE AND VLSI CMOS

DESCRIPTION

CMOS greater than 60,000 gates

$$\lambda_p = \lambda_{BD} \pi_{MFG} \pi_{CD} + \lambda_{BP} \pi_E \pi_Q \pi_{PT} + \lambda_{EOS} \text{ Failures/10}^6 \text{ Hours}$$

Die Base Failure Rate - λ_{BD}

Part Type	λ_{BD}
Logic and Custom	0.16
Gate Array	0.24

Manufacturing Process Correction Factor - π_{MFG}

Manufacturing Process	π_{MFG}
QML or QPL	.55
Non QML or Non QPL	2.0

All Other Model Parameters

Parameter	Refer to
π_T	Section 5.8
π_E, π_Q	Section 5.10

Package Type Correction Factor - π_{PT}

Package Type	π_{PT}	
	Hermetic	Nonhermetic
DIP	1.0	1.3
Pin Grid Array	2.2	2.9
Chip Carrier (Surface Mount Technology)	4.7	6.1

Die Complexity Correction Factor - π_{CD}

Feature Size (Microns)	Die Area (cm ²)				
	A < 4	4 < A < 7	7 < A < 1.0	1.0 < A < 2.0	2.0 < A < 3.0
.80	8.0	14	19	38	58
1.00	5.2	8.9	13	25	37
1.25	3.5	5.6	8.2	16	24

$\pi_{CD} = \left(\frac{A}{.21} \right) \left(\frac{2}{X_s} \right)^2 (.64) + .36$ A = Total Scribed Chip Die Area in cm² X_s = Feature Size (microns)
 Die Area Conversion: cm² = MIL² + 155,000

Package Base Failure Rate - λ_{BP}

Number of Pins	λ_{BP}
24	.0026
28	.0027
40	.0029
44	.0030
48	.0030
52	.0031
64	.0033
84	.0036
120	.0043
124	.0043
144	.0047
220	.0060

$\lambda_{BP} = .0022 + (1.72 \times 10^{-5}) (NP)$
 NP = Number of Package Pins

Electrical Overstress Failure Rate - λ_{EOS}

V _{TH} (ESD Susceptibility (Volts))*	λ_{EOS}
0 - 1000	.065
> 1000 - 2000	.053
> 2000 - 4000	.044
> 4000 - 16000	.029
> 16000	.0027

$\lambda_{EOS} = (-\ln(1 - .00057 \exp(-.0002 V_{TH})))/.00876$
 V_{TH} = ESD Susceptibility (volts)
 * Voltage ranges which will cause the part to fail. If unknown, use 0 - 1000 volts.

5.4 MICROCIRCUITS, GaAs MMIC AND DIGITAL DEVICES

DESCRIPTION

Gallium Arsenide Microwave Monolithic Integrated Circuit (GaAs MMIC) and GaAs Digital Integrated Circuits using MESFET Transistors and Gold Based Metallization

$$\lambda_p = [C_1 \pi_T \pi_A + C_2 \pi_E] \pi_L \pi_Q \text{ Failures/10}^6 \text{ Hours}$$

MMIC: Die Complexity Failure Rates - C₁

Complexity (No. of Elements)	C ₁
1 to 100	4.5
101 to 1000	7.2

1. C₁ accounts for the following active elements: transistors, diodes.

Digital: Die Complexity Failure Rates - C₁

Complexity (No. of Elements)	C ₁
1 to 1000	25
1,001 to 10,000	51

1. C₁ accounts for the following active elements: transistors, diodes.

Device Application Factor - π_A

Application	π_A
MMIC Devices	
Low Noise & Low Power (< 100 mW)	1.0
Driver & High Power (> 100 mW)	3.0
Unknown	3.0
Digital Devices	
All Digital Applications	1.0

All Other Model Parameters

Parameter	Refer to
π_T	Section 5.8
C ₂	Section 5.9
π_E, π_L, π_Q	Section 5.10

MIL-HDBK 217

MIL-HDBK-217F

MIL-HDBK-217F

6.1 DIODES, LOW FREQUENCY

SPECIFICATION MIL-S-19500

DESCRIPTION

Low Frequency Diodes: General Purpose Analog, Switching, Fast Recovery, Power Rectifier, Transient Suppressor, Current Regulator, Voltage Regulator, Voltage Reference

$$\lambda_p = \lambda_b \pi_T \pi_S \pi_C \pi_Q \pi_E \text{ Failures/10}^6 \text{ Hours}$$

Base Failure Rate - λ_b

Diode Type/Application	λ_b
General Purpose Analog	.0038
Switching	.0010
Power Rectifier, Fast Recovery	.069
Power Rectifier/Schottky	.0030
Power Diode	
Power Rectifier with	.0050/
High Voltage Stacks	Junction
Transient Suppressor/Varistor	.0013
Current Regulator	.0034
Voltage Regulator and Voltage	.0020
Reference (Avalanche	
and Zener)	

Temperature Factor - π_T

(General Purpose Analog, Switching, Fast Recovery, Power Rectifier, Transient Suppressor)

$T_J (^{\circ}\text{C})$	π_T	$T_J (^{\circ}\text{C})$	π_T
25	1.0	105	9.0
30	1.2	110	10
35	1.4	115	11
40	1.6	120	12
45	1.9	125	14
50	2.2	130	15
55	2.6	135	16
60	3.0	140	18
65	3.4	145	20
70	3.9	150	21
75	4.4	155	23
80	5.0	160	25
85	5.7	165	28
90	6.4	170	30
95	7.2	175	32
100	8.0		

$$\pi_T = \exp \left(-3091 \left(\frac{1}{T_J + 273} - \frac{1}{298} \right) \right)$$

T_J = Junction Temperature ($^{\circ}\text{C}$)

Temperature Factor - π_T

(Voltage Regulator, Voltage Reference, and Current Regulator)

$T_J (^{\circ}\text{C})$	π_T	$T_J (^{\circ}\text{C})$	π_T
25	1.0	105	3.9
30	1.1	110	4.2
35	1.2	115	4.5
40	1.4	120	4.8
45	1.5	125	5.1
50	1.6	130	5.4
55	1.8	135	5.7
60	2.0	140	6.0
65	2.1	145	6.4
70	2.3	150	6.7
75	2.5	155	7.1
80	2.7	160	7.5
85	3.0	165	7.9
90	3.2	170	8.3
95	3.4	175	8.7
100	3.7		

$$\pi_T = \exp \left(-1925 \left(\frac{1}{T_J + 273} - \frac{1}{298} \right) \right)$$

T_J = Junction Temperature ($^{\circ}\text{C}$)

Electrical Stress Factor - π_S

Stress	π_S
Transient Suppressor, Voltage Regulator, Voltage Reference, Current Regulator	1.0
All Others:	
$V_S \leq .30$	0.054
$.3 < V_S \leq .40$	0.11
$.4 < V_S \leq .50$	0.19
$.5 < V_S \leq .60$	0.29
$.6 < V_S \leq .70$	0.42
$.7 < V_S \leq .80$	0.58
$.8 < V_S \leq .90$	0.77
$.9 < V_S \leq 1.00$	1.0

For All Except Transient Suppressor, Voltage Regulator, Voltage Reference, or Current Regulator

$$\pi_S = .054 \quad (V_S \leq .3)$$

$$\pi_S = V_S^{2.43} \quad (.3 < V_S \leq 1)$$

$$V_S = \text{Voltage Stress Ratio} = \frac{\text{Voltage Applied}}{\text{Voltage Rated}}$$

Voltage is Diode Reverse Voltage

Contact Construction Factor - π_C

Contact Construction	π_C
Metallurgically Bonded	1.0
Non-Metallurgically Bonded and Spring Loaded Contacts	2.0

Quality Factor - π_Q

Quality	π_Q
JANTXV	0.7
JANTX	1.0
JAN	2.4
Lower	5.5
Plastic	8.0

Environment Factor - π_E

Environment	π_E
G_B	1.0
G_F	6.0
G_M	9.0
N_S	9.0
N_U	19
A_{IC}	13
A_{IF}	29
A_{UC}	20
A_{UF}	43
A_{RW}	24
S_F	.50
M_F	14
M_L	32
C_L	320

MIL-HDBK 217

MIL-HDBK-217F

MIL-HDBK-217F

9.5 RESISTORS, FIXED, WIREWOUND

9.6 RESISTORS, FIXED, WIREWOUND, POWER

SPECIFICATION	STYLE	DESCRIPTION
MIL-R-39005	RBR	Fixed, Wirewound, Accurate, Established Reliability
MIL-R-93	RB	Fixed, Wirewound, Accurate

$$\lambda_p = \lambda_b \pi_R \pi_Q \pi_E \text{ Failures/10}^6 \text{ Hours}$$

SPECIFICATION	STYLE	DESCRIPTION
MIL-R-39007	RWR	Fixed, Wirewound, Power Type, Established Reliability
MIL-R-26	RW	Fixed, Wirewound, Power Type

$$\lambda_p = \lambda_b \pi_R \pi_Q \pi_E \text{ Failures/10}^6 \text{ Hours}$$

Base Failure Rate - λ_b

T _A (°C)	Stress				
	.1	.3	.5	.7	.9
0	.0033	.0037	.0045	.0057	.0075
10	.0033	.0038	.0047	.0059	.0079
20	.0034	.0039	.0048	.0062	.0084
30	.0034	.0040	.0050	.0066	.0090
40	.0035	.0042	.0052	.0070	.0097
50	.0037	.0043	.0055	.0075	.011
60	.0038	.0046	.0059	.0081	.012
70	.0041	.0049	.0064	.0089	.013
80	.0044	.0053	.0070	.0099	.015
90	.0048	.0059	.0079	.011	.017
100	.0055	.0068	.0092	.013	.020
110	.0065	.0080	.011	.016	.025
120	.0079	.0099	.014	.021	.033
130	.010	.013	.018	.028	
140	.014				

$$\lambda_b = .0031 \exp\left(\frac{T+273}{398}\right)^{10} \exp\left(S\left(\frac{T+273}{273}\right)\right)^{1.5}$$

T = Ambient Temperature (°C)

S = Ratio of Operating Power to Rated Power

Resistance Factor - π_R

Resistance Range (ohms)	π_R
Up to 10K	1.0
> 10K to 100K	1.7
> 100K to 1M	3.0
> 1M	5.0

Quality Factor - π_Q

Quality	π_Q
S	.030
R	.10
P	.30
M	1.0
MIL-R-93	5.0
Lower	15

Environment Factor - π_E

Environment	π_E
G _B	1.0
G _F	2.0
G _M	11
N _S	5.0
N _U	18
A _{IC}	15
A _{IF}	18
A _{UC}	28
A _{UF}	35
A _{RW}	27
S _F	.80
M _F	14
M _L	38
C _L	610

Base Failure Rate - λ_b

T _A (°C)	Stress				
	.1	.3	.5	.7	.9
0	.0042	.0062	.0093	.014	.021
10	.0045	.0068	.010	.016	.024
20	.0048	.0074	.011	.017	.027
30	.0052	.0081	.013	.020	.031
40	.0056	.0089	.014	.022	.035
50	.0061	.0097	.016	.025	.040
60	.0066	.011	.017	.028	
70	.0072	.012	.020	.032	
80	.0078	.013	.022	.037	
90	.0085	.014	.025	.042	
100	.0093	.016	.028	.048	
110	.010	.018	.031	.055	
120	.011	.020	.036	.063	
130	.012	.022	.040		
140	.014	.025	.046		
150	.015	.028	.052		
160	.017	.032	.060		
170	.019	.036	.068		
180	.021	.040	.078		
190	.023	.046			
200	.026	.052			
210	.029	.059			
220	.033	.068			
230	.037	.077			
240	.042	.088			
250	.047	.10			
260	.054				
270	.061				
280	.06				
290	.079				
300	.091				
310	.10				

$$\lambda_b = .00148 \exp\left(\frac{T+273}{298}\right)^2 \exp\left(\left(\frac{S}{.5}\right)\left(\frac{T+273}{273}\right)\right)$$

T = Ambient Temperature (°C)

S = Ratio of Operating Power to Rated Power

NOTE: Do not use MIL-R-39007 Resistors below the line. Points below are overstressed.

Resistance Factor - π_R

		(MIL-R-39007)						
		Resistance Range (ohms)						
MIL-R-39007 Style	Up to 500	>500 to 1K	>1K to 5K	>5K to 7.5K	>7.5K to 10K	>10K to 15K	>15K to 20K	>20K
RWR 71	1.0	1.0	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	NA
RWR 74	1.0	1.0	1.0	1.2	1.6	1.6	NA	NA
RWR 78	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.6
RWR 80	1.0	1.2	1.6	1.6	NA	NA	NA	NA
RWR 81	1.0	1.6	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RWR 82	1.0	1.6	1.6	NA	NA	NA	NA	NA
RWR 84	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.6	NA	NA
RWR 89	1.0	1.0	1.4	NA	NA	NA	NA	NA

Quality Factor - π_Q

Quality	π_Q
S	.03
R	.10
P	.30
M	1.0
MIL-R-26	5.0
Lower	15

MIL-HDBK 217

W 1996 roku armia amerykańska ogłosiła, że należy zaprzestać używania modelu MIL-HDBK-217, ponieważ okazał się być zawodny i jego używanie może doprowadzić do błędnego i mylącego oszacowania niezawodności.

Model 217 został odrzucony z wielu powodów, z których większość jest związana z faktem, iż niezawodność elementów przez ostatnie lata znacznie wzrosła do punktu, w którym nie jest już traktowana jako główna przyczyna awarii produktu. Stał się symbolem przestarzałego podejścia.

Dokładna analiza awarii obecnie używanych urządzeń elektronicznych pokazuje, że przyczyną większości awarii są: błędne zastosowanie urządzeń (błąd ludzki), sterowanie procesami lub projekt produktu.

Model MIL-HDBK-217, wyznaczył niejako podwaliny inżynierii niezawodności. Nawet jeśli nikt już nie używa danych z jego ostatnich wersji, to cała struktura myślowa, nazewnictwo i sposób kategoryzacji środowisk stały się światowym standardem.

Telcordia

Model przewidywania niezawodności **Telcordia** został opracowany w przemyśle telekomunikacyjnym i na przestrzeni lat ulegał wielu zmianom. Najpierw został opracowany przez firmę Bellcore Communications Research pod nazwą **Bellcore** jako metoda umożliwiająca oszacowanie niezawodności urządzeń telekomunikacyjnych.

Mimo, że model **Bellcore** był oparty na modelu 217, jego modele niezawodności (równania) zostały zmienione w 1985 roku, tak aby odzwierciedlały doświadczenia dotyczące urządzeń telekomunikacyjnych.

Ostatnia wersja modelu **Bellcore** to *TR-332 Issue 6* z grudnia 1997 roku. Następnie w roku 1997 firma SAIC zakupiła model Bellcore i zmieniła jego nazwę na Telcordia.

Telcordia

Obeenie model Telcordia nadal jest stosowany jako narzędzie do projektowania produktów w branży telekomunikacyjnej. Jest to standard szeroko stosowany w przemyśle telekomunikacyjnym i komercyjnym do projektowania, walidacji i analizy niezawodności urządzeń, szczególnie w USA.

Ostatnia wersja modelu **Telcordia** to **SR-332** Issue 4, opublikowana w 2016 roku, która oferuje bardziej realistyczne szacunki dla nowoczesnej elektroniki niż MIL-HDBK-217.

Stosuje metodę trzech filarów (**Black Box, Monitoring, Field Data**): Pozwala to na wyliczenie niezawodności na trzy sposoby:

- Metoda I (Black Box): Wykorzystuje dane o wskaźnikach awaryjności z bazy danych dla poszczególnych komponentów, co pozwala na oszacowanie niezawodności (statystyka z tabel, jak w MIL-217), gdy nie mamy danych o produkcji.
- Metoda II (Laboratoryjna): Łączy dane z metody I z wynikami własnych testów laboratoryjnych (testów przyspieszonych).
- Metoda III (Field Data): Najbardziej ceniona. Pozwala skorygować teoretyczny model o realne dane z awarii urządzeń, które już działają u klientów (łączy dane z metody I z danymi z rzeczywistej eksploatacji).

HRD5

HRD5 to model opracowany na podstawie podręcznika danych o niezawodności elementów elektronicznych (*Handbook for Reliability Data for Electronic Components*) używany w systemach telekomunikacyjnych.

Model HRD5 został opracowany przez firmę British Telecom, używany głównie w Wielkiej Brytanii, został wchłonięty przez nowsze normy europejskie.

Jest podobny do modelu 217, ale nie obejmuje tak wielu zmiennych środowiskowych i zawiera model przewidywania niezawodności obejmujący szerszy zakres elementów elektronicznych, włącznie z telekomunikacyjnymi.

Obecnie HRD5 nie jest już rozwijany jako samodzielny standard, ale jego dziedzictwo przetrwało w:

- **standardach ETSI:** wiele zaleceń wywodzi się z logiki HRD5.
- **standardzie IEC 62380:** model HRD5 (wraz z francuskim RDF) stał się fundamentem dla międzynarodowej normy **IEC 62380**, która z kolei była prekursorem dla standardu **FIDES**.

FIDES

Standard **FIDES** (z łaciny: *wiara, zaufanie*) to obecnie jeden z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych standardów prognozowania niezawodności urządzeń elektronicznych. Powstał w 2004 roku (z aktualizacją w 2009) z inicjatywy konsorcjum ośmiu europejskich gigantów przemysłu lotniczego i zbrojeniowego (m.in. Airbus, Thales, MBDA).

Nowością jest przejście od podejścia „liczenia części” do **fizyki uszkodzeń (Physics of Failure)**. FIDES zakłada, że niezawodność zależy nie tylko od tego, co znajduje się w urządzeniu, ale przede wszystkim od tego, jak zostało to zaprojektowane, wyprodukowane i jak jest użytkowane.

Twórcy modelu FIDES przekonują, że jako jeden z niewielu modeli potrafi rzetelnie ocenić niezawodność nowoczesnych układów scalonych o bardzo dużej skali integracji oraz komponentów optoelektronicznych stosowanych w telekomunikacji światłowodowej. Pozwala też inżynierowi odpowiedzieć na pytanie, o ile zwiększy się trwałość danego urządzenia, jeśli poprawie ulegnie np. proces lutowania, warunki pracy (lepsze chłodzenie).

FIDES

Kluczowe cechy modelu:

- uwzględnia wpływ procesów projektowych i produkcyjnych,
- analizuje pełny profil życia produktu (Life Profile),
- weryfikuje wpływ czynników ludzkich i błędów indukowanych (Overstress).

Podstawowa zależność w modelu FIDES jest następująca:

$$\lambda = \lambda_{Base} \cdot \Pi_{PM} \cdot \Pi_{Process} \cdot \Pi_{Induced}$$

λ_{Base} – bazowa niezawodność komponentu wynikająca z jego konstrukcji (np. liczba tranzystorów układu scalonego, typ obudowy).

$\Pi_{Process}$ – współczynnik procesu (jakość firmy). Występuje tu pojęcie jakości zarządzania projektem. Inżynier musi wypełnić audyt (około 250 pytań), dotyczących m.in. testów HALT, jakości, kontroli dostawców.

$\Pi_{Induced}$ – narażenia indukowane (narażenia zewnętrzne). Uwzględnia się tzw. "nadużycia" (Overstress), czyli błędy operatora, wyładowania elektrostatyczne (ESD) czy niestabilność zasilania.

Π_{PM} – (Part Manufacturing) odpowiada za jakość produkcji samego komponentu, ocenia producenta danego komponentu.

RBD (Reliability Block Diagram)

RBD (Reliability Block Diagram) - schemat blokowy niezawodności jest reprezentatywnym narzędziem do kreślenia i obliczeń używanym do modelowania gotowości i niezawodności systemu.

Struktura schematu blokowego niezawodności definiuje wzajemne logiczne oddziaływanie awarii w systemie, ale niekonieczne ich logiczne lub fizyczne połączenie.

Każdy blok może przedstawiać pojedynczy element, podsystem lub inną reprezentatywną awarię. Schemat może przedstawiać cały system, dowolny podzbiór lub kombinację tego systemu, która wymaga analizy awarii, niezawodności lub gotowości.

Służy również jako narzędzie do analiz, które przedstawia sposób działania każdego elementu systemu oraz wpływ każdego elementu na działanie całego systemu.

Metoda prognozowania na podstawie podobieństwa elementów

Ta metoda umożliwia szybkie oszacowanie niezawodności na podstawie wcześniejszych danych dotyczących niezawodności podobnego elementu.

Efektywność tej metody zależy głównie od stopnia podobieństwa sprzętu nowego do istniejącego, dla którego dostępne są zebrane dane robocze.

Podobne powinny być procesy produkcyjne, środowiska pracy, funkcje produktu i projekty. Ta metoda przewidywania jest szczególnie użyteczna w przypadku produktów odpowiadających określonej ścieżce rozwoju, ponieważ wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia.

W ostatecznym przewidywaniu należy dokładnie przeanalizować i uwzględnić różnice między nowymi projektami.

Metody Markowa

Elementy wchodzące w skład systemów poddawanych analizie mogą:

- znajdować się w określonym stanie (stanach) – są to zwykle stany dyskretne: stan sprawności, stan niesprawności, stan sprawności obniżonej;
- zmieniać stan – np. przejść ze stanu sprawności w stan niesprawności, lub ze stanu sprawności w stan obniżonej sprawności, a następnie w stan pełnej niesprawności; stan obniżonej niesprawności może mieć kontynuację w przejściu w stan pełnej niesprawności lub po naprawie w stan pierwotny sprawności.

Przejścia takie mają zwykle charakter ciągły, chociaż teoretycznie mogą mieć też charakter dyskretny.

Analiza takich procesów stochastycznych jest opisywana w odniesieniu do przejść:

- dyskretnych między wyróżnionymi stanami jako **analiza łańcuchów Markowa**;
- ciągłych między uzgodnionymi stanami jako **analiza procesów Markowa**.

FMEA / FMECA

Analiza **FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)** jest procesem używanym do analizy trybów awarii produktu. Te informacje są następnie używane do określania wpływu każdej awarii na produkt, co prowadzi do ulepszenia projektu produktu.

Analizę można przyspieszyć, przypisując do każdego trybu awarii poziom ważności. W przypadkach tego typu można ją nazwać analizą **FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis)**.

Metodę zaczęto stosować w latach 60 w USA przy wyrobach dla astronautyki. Metodą tą weryfikowano projekty różnych elementów statków kosmicznych, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wyprawy. Sukces tej metody w NASA, spowodował, że znalazła ona zastosowanie w przemyśle lotniczym i jądrowym. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych metoda ta zadomowiła się w Europie i znalazła nowe zastosowania w przemyśle chemicznym, elektronicznym, a także samochodowym.

FMEA / FMECA

W analizie FMEA używane jest podejście „wstępujące” (analiza „od dołu do góry”). Zakłada się uszkodzenie lub wadę (niezdatność) i identyfikuje zagrożenia, będące skutkiem tego uszkodzenia. W przypadku urządzenia elektronicznego analiza zaczyna się od elementu na poziomie płytki drukowanej, a kończy się na poziomie całego systemu, w którym urządzenie jest wykorzystywane.

Metoda polega na analitycznym ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka). Jej celem jest konsekwentne i systematyczne identyfikowanie potencjalnych wad produktu / procesu, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi związanego.

Analizę można przeprowadzić dla całego wyrobu, pojedynczego podzespołu lub elementu konstrukcyjnego wyrobu, a także dla całego procesu technologicznego lub jego dowolnej operacji. Można ją wykorzystywać do procesów bardzo złożonych zarówno w produkcji masowej jak i jednostkowej.

Wyróżniamy dwa rodzaje analizy FMEA: **produktu i procesu.**

Drzewo uszkodzeń

Drzewo uszkodzeń **FTA (Fault Tree Analysis)**.

Analiza za pomocą drzewa uszkodzeń jest techniką opracowaną przez *Bell Telephone Laboratories*, pierwotnie służącą do przeprowadzania oceny bezpieczeństwa systemu *Minuteman Launch Control System (System Sterowania Międzykontynentalnymi Rakietami Balistycznymi)*.

Później zastosowano ją do analizy niezawodności. Drzewa awarii mogą być pomocne w szczegółowym określeniu ciągu zdarzeń, normalnych i dotyczących awarii, które prowadzą do analizowanej awarii lub niepożądanego zdarzenia na poziomie elementu (analiza „od góry do dołu”). Określamy niepożądane zdarzenie końcowe (zagrożenie) i szukamy przyczyn (uszkodzenie, błąd oprogramowania, błąd operatora).

Niezawodność jest obliczana przez konwersję pełnego drzewa awarii na odpowiedni układ równań. Można to zrobić, wykorzystując algebrę zdarzeń nazywaną również algebrą Boolowską. Podobnie jak w przypadku analizy FMEA, dane dotyczące prawdopodobieństwa potrzebne do obliczeń mogą być trudne do uzyskania.

Metody drzew

W przypadku systemu, w którym niesprawności mogą prowadzić do dużych strat, przeprowadzane analizy ryzyka są zwykle bardziej szczegółowe niż w przypadku systemu, w którym straty mogą być względnie małe. Dzięki temu można uzyskać więcej informacji o czynnikach, od których zależy poziom ryzyka związany z funkcjonowaniem systemu i wskazać najkorzystniejsze metody zmniejszania ryzyka.

W takim przypadku stosuje się modele niezawodnościowe i modele zagrożeń oparte na metodach (technikach) drzew:

- metoda drzewa niesprawności **FTA (Fault Tree Analysis)**,
- metoda drzewa zdarzeń **ETA (Event Tree Analysis)**.

Drzewo niesprawności jest to sposób przedstawienia kombinacji zdarzeń niepożądanych, w tym niesprawności, jako przyczyn zdarzenia niepożądanego. Drzewo takie konstruuje się używając różnych symboli zdarzeń i operacji logicznych (najważniejsze to symbole sumy logicznej i iloczynu logicznego).

Drzewo zdarzeń jest to przedstawienie chronologicznego ciągu zdarzeń, istotnych ze względu na funkcjonowanie obiektu, występujących po wybranym zdarzeniu, inicjującym ten ciąg.

Metody drzew

FTA (Fault Tree Analysis) – Drzewo niesprawności

To analiza dedukcyjna - od zdarzenia końcowego (awarii) do poszukiwania jej przyczyn (**od góry do dołu – podejście zstępujące**).

"Co musiało się stać, aby wystąpiła ta konkretna awaria?"

Drzewo wykorzystuje bramki logiczne AND (wszystkie zdarzenia muszą wystąpić) oraz OR (wystarczy jedno zdarzenie).

Przykład: Brak sygnału w radiotelefonie. *Przyczyny:* rozładowana bateria LUB uszkodzony nadajnik LUB błąd oprogramowania.

ETA (Event Tree Analysis) – Drzewo zdarzeń

To analiza indukcyjna – od analizy jednego wybranego błędu i obserwacji konsekwencji (**od dołu do góry – podejście wstępujące**).

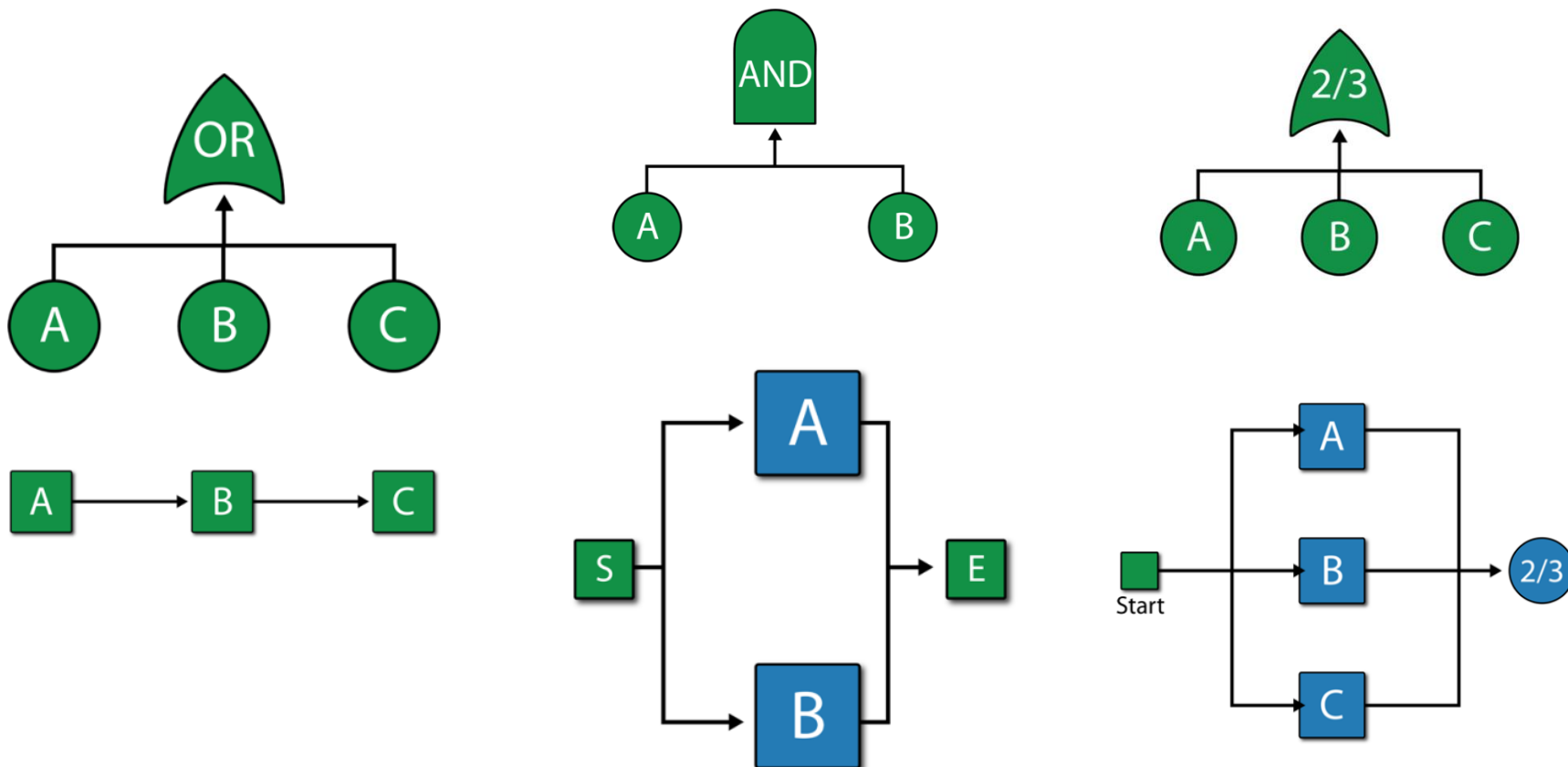
„Wystąpiła awaria zasilacza – co z tego wyniknie i czy systemy zapasowe zapewnią poprawne działanie?”

Występuje tu drzewo binarne (TAK/NIE). Każda gałąź to odpowiedź na pytanie typu: "Czy zabezpieczenie zadziałało?".

Przykład: Zwarcie w module zasilania. *Scenariusze:* Zadziałał bezpiecznik? (TAK → system działa dalej / NIE → pożar szafy rack).

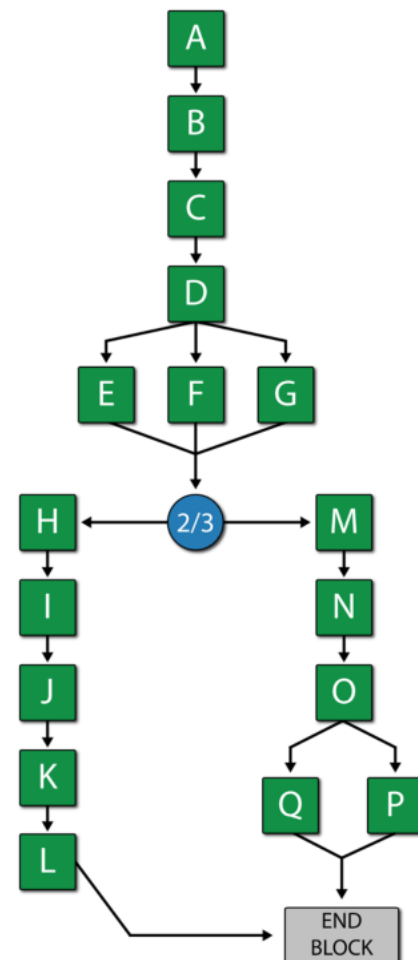
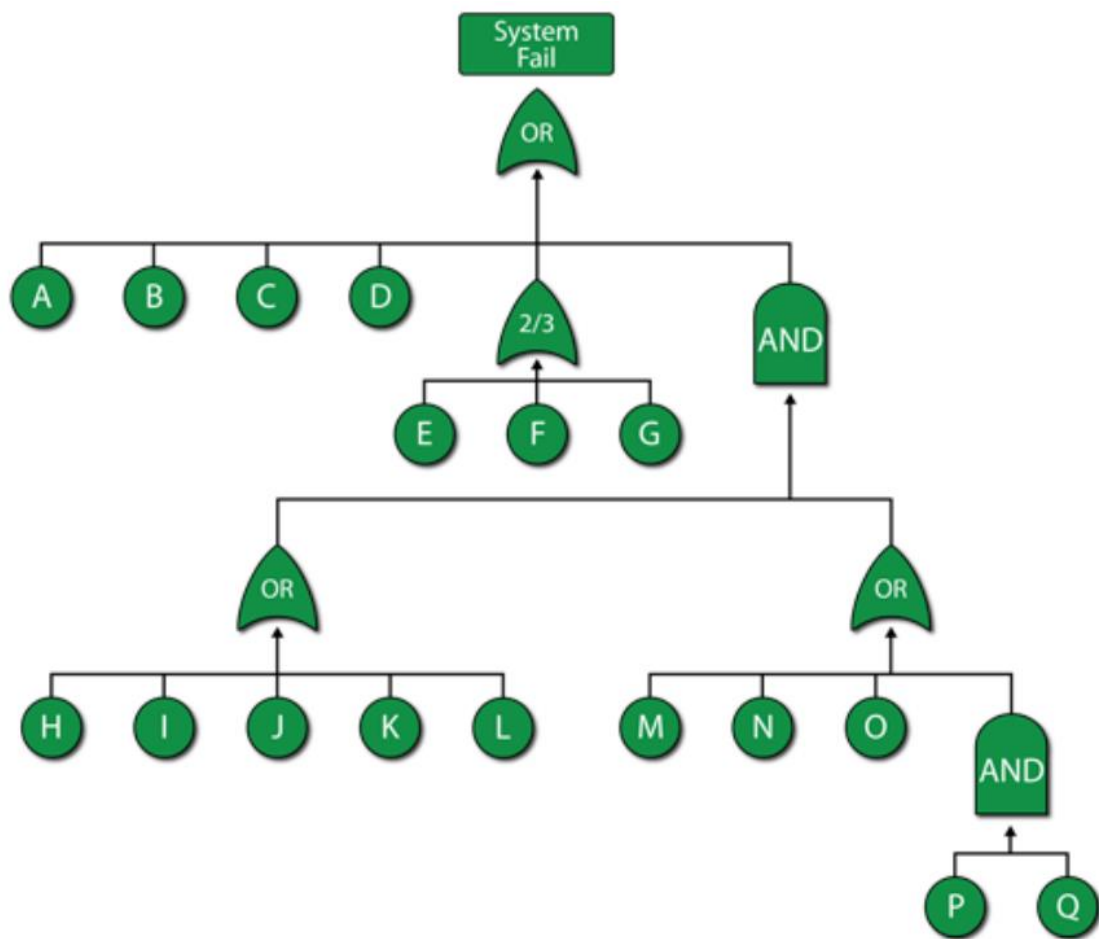
Metoda drzewa niesprawności

Symbole operacji logicznych – sumy logicznej, iloczynu logicznego oraz bloku „ k z n ”:



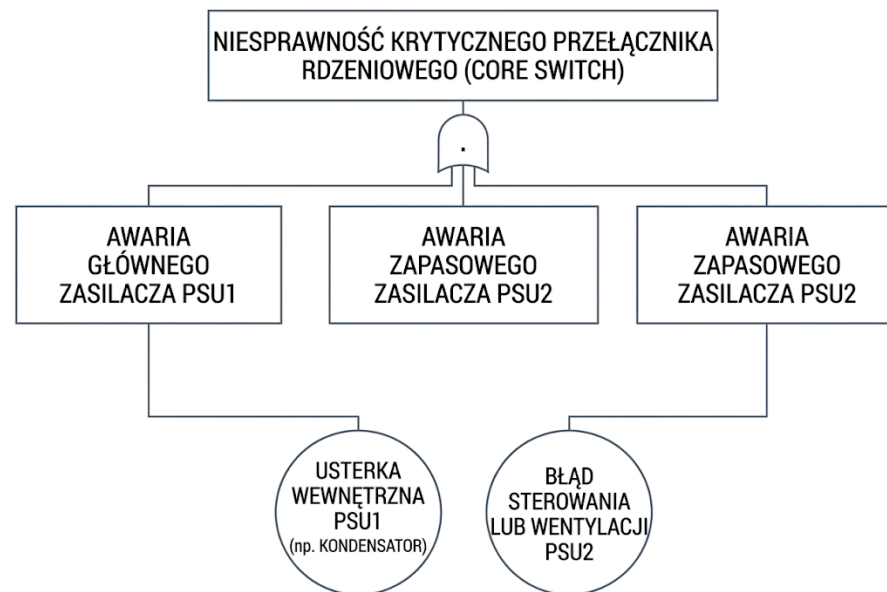
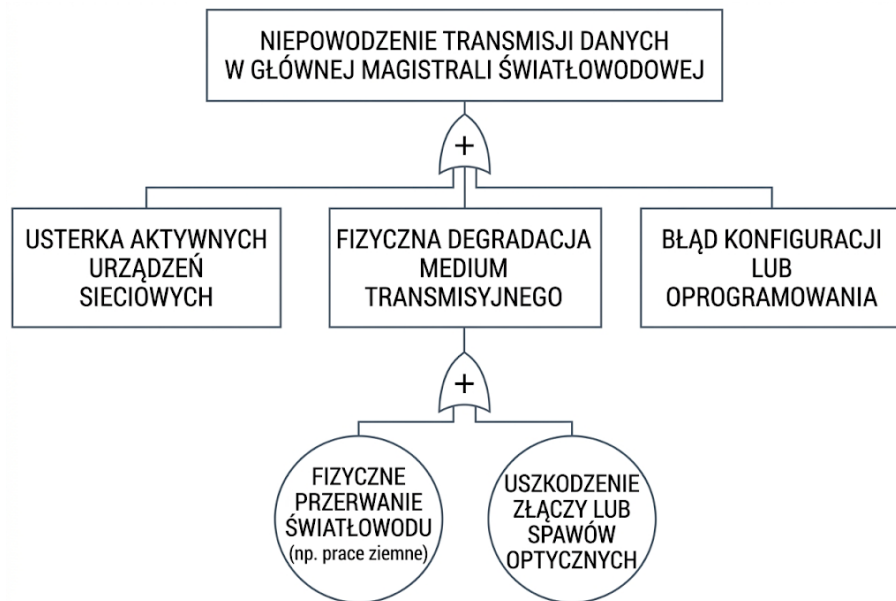
Metoda drzewa niesprawności

Porównanie struktury drzewa niesprawności i niezawodnościowego schematu blokowego:



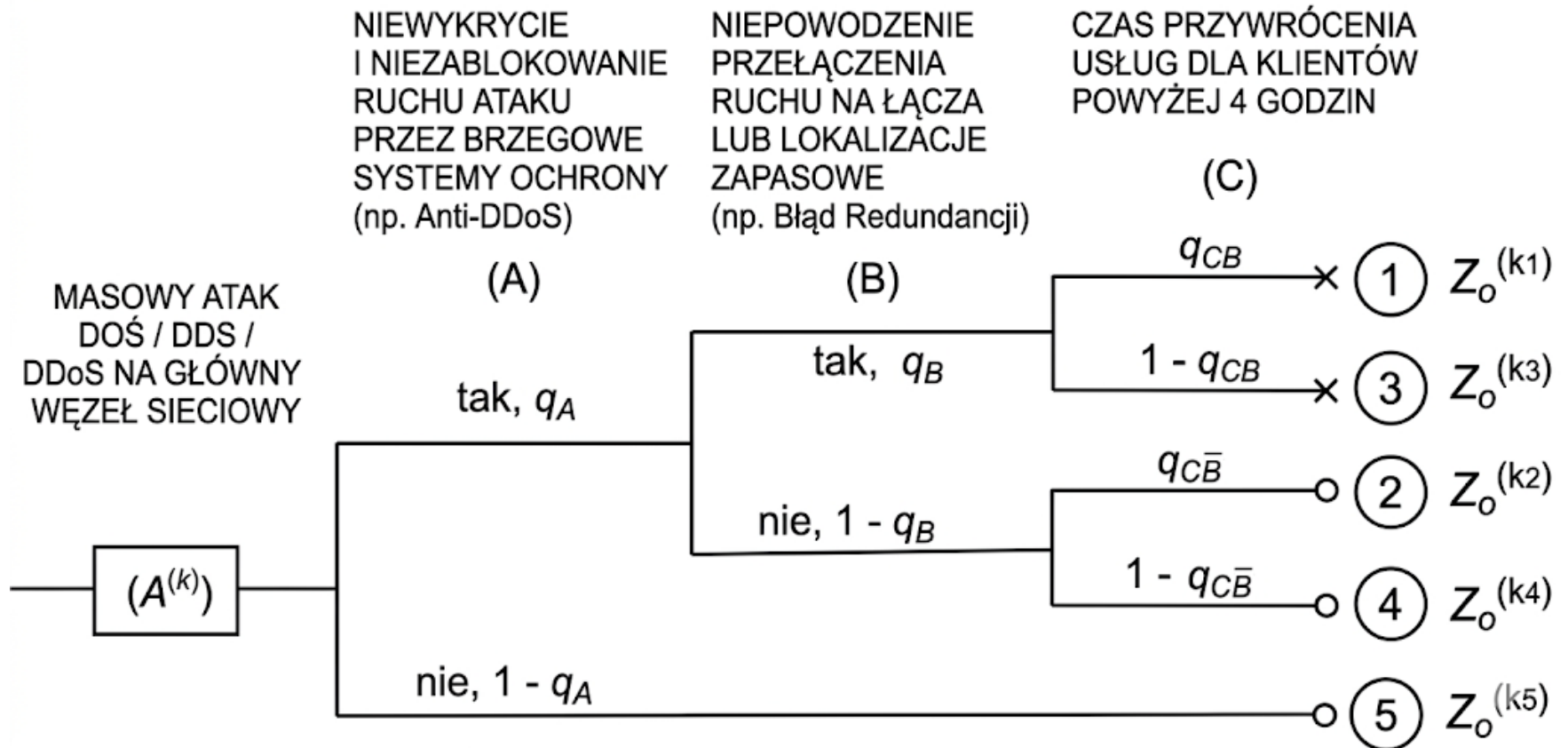
Metoda drzewa niesprawności

Przykłady drzewa niesprawności:



Metoda drzewa zdarzeń

Przykład drzewa zdarzeń dla jednego ze zdarzeń niepożądanych:



Metody drzew

Obie metody drzew (niesprawności i zdarzeń) są zwykle ze sobą kojarzone. Poglądowo pokazuje to poniższy rysunek:

